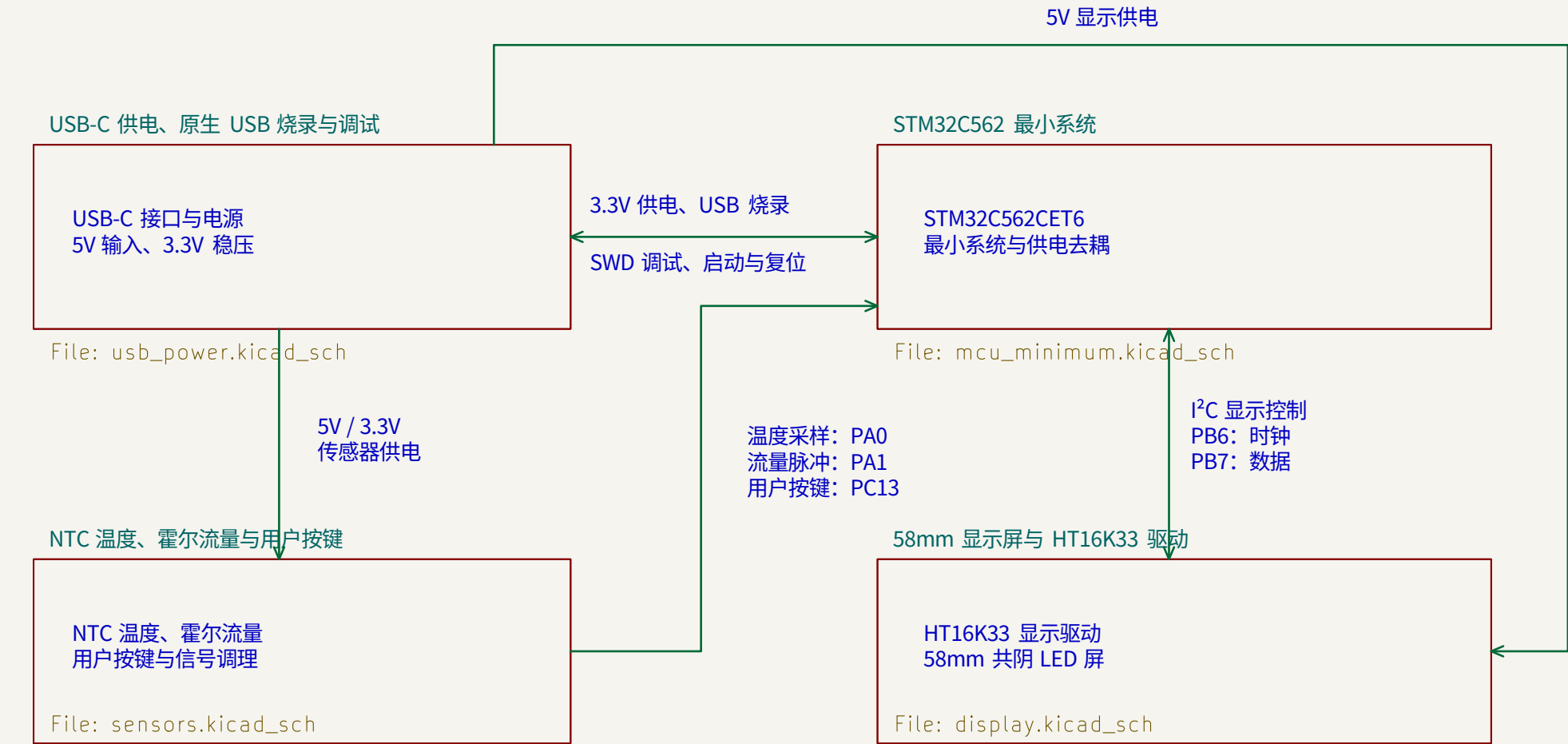


温度与流量显示系统 · 模块关系导航

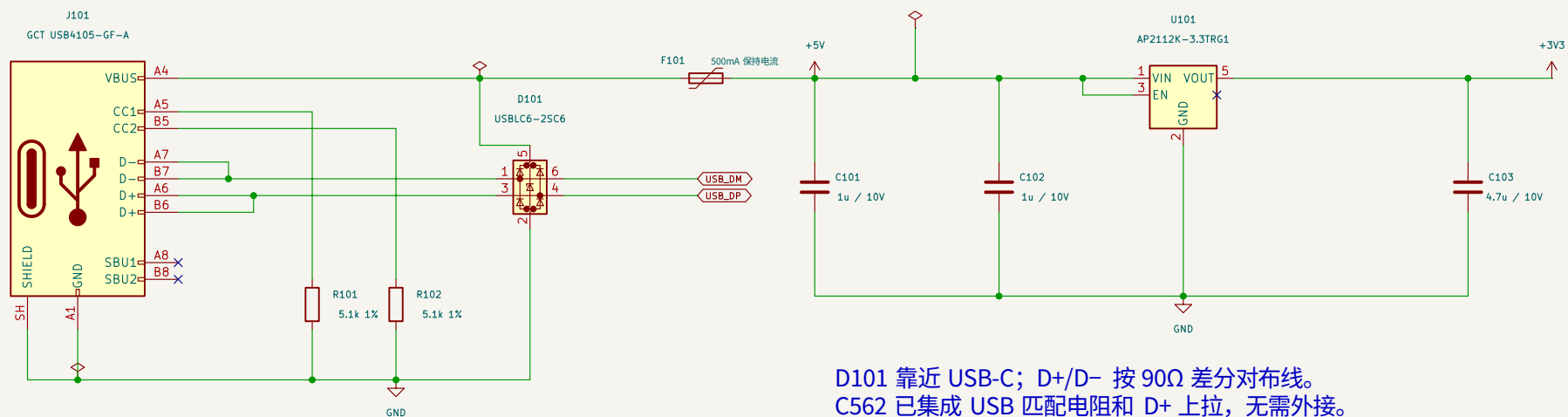
主控：STM32C562CET6，LQFP48，512KB 闪存 / 128KB 运行内存。
USB-C 同时用于 5V 供电和出厂引导程序 USB DFU 烧录。



箭头表示模块功能关系，电气连接见各子页的同名网络。
双击方框进入对应原理图页；电阻、电容统一使用 0603。
PCB 已导入全部封装，尚未完成布局、布线与制板检查。

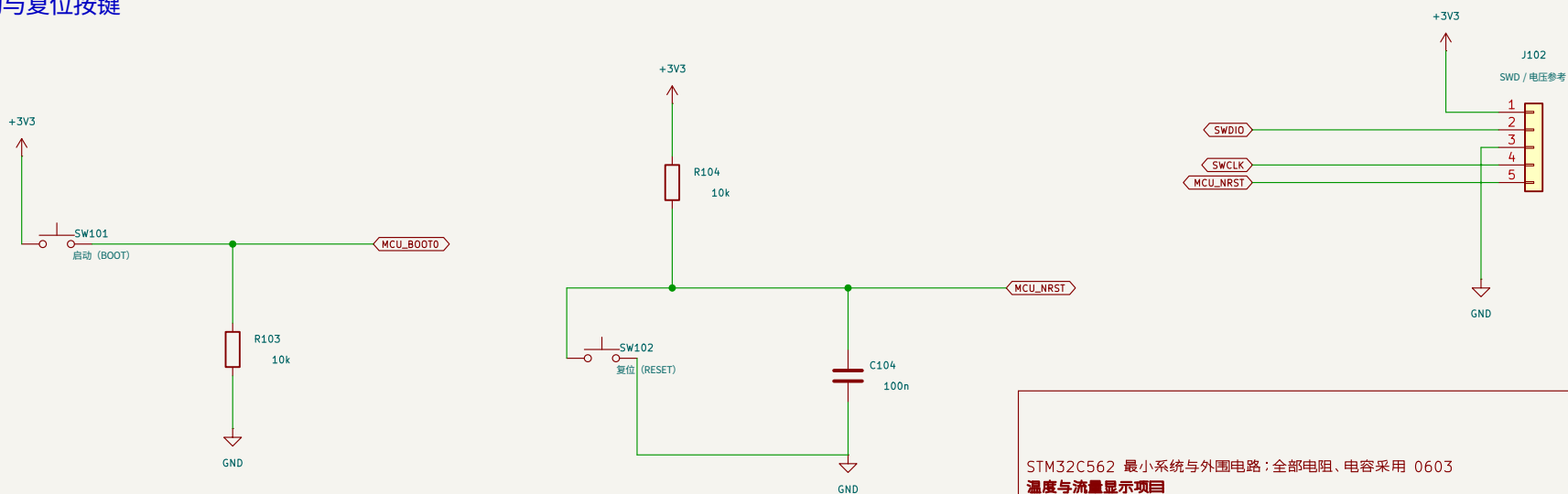
STM32C562 最小系统与外围电路：全部电阻、电容采用 0603		
温度与流量显示项目		
Sheet: /		
File: ssd.kicad_sch		
Title: STM32C562 温度与流量显示系统		
Size: A4	Date: 2026-09-16	Rev: A2
KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 1/5

USB-C 供电与原生 USB DFU 烧录



D101 靠近 USB-C; D+/D- 按 90Ω 差分对布线。
C562 已集成 USB 匹配电阻和 D+ 上拉, 无需外接。
5V 供显示屏与流量传感器; 3.3V 供单片机及模拟、逻辑电路。

启动与复位按键



STM32C562 最小系统与外围电路;全部电阻、电容采用 0603

温度与流量显示项目

Sheet: /USB-C 供电、原生 USB 烧录与调试/

File: usb_power.kicad_sch

Title: USB-C 供电、原生 USB 烧录与调试

Size: A4	Date: 2026-09-16
----------	------------------

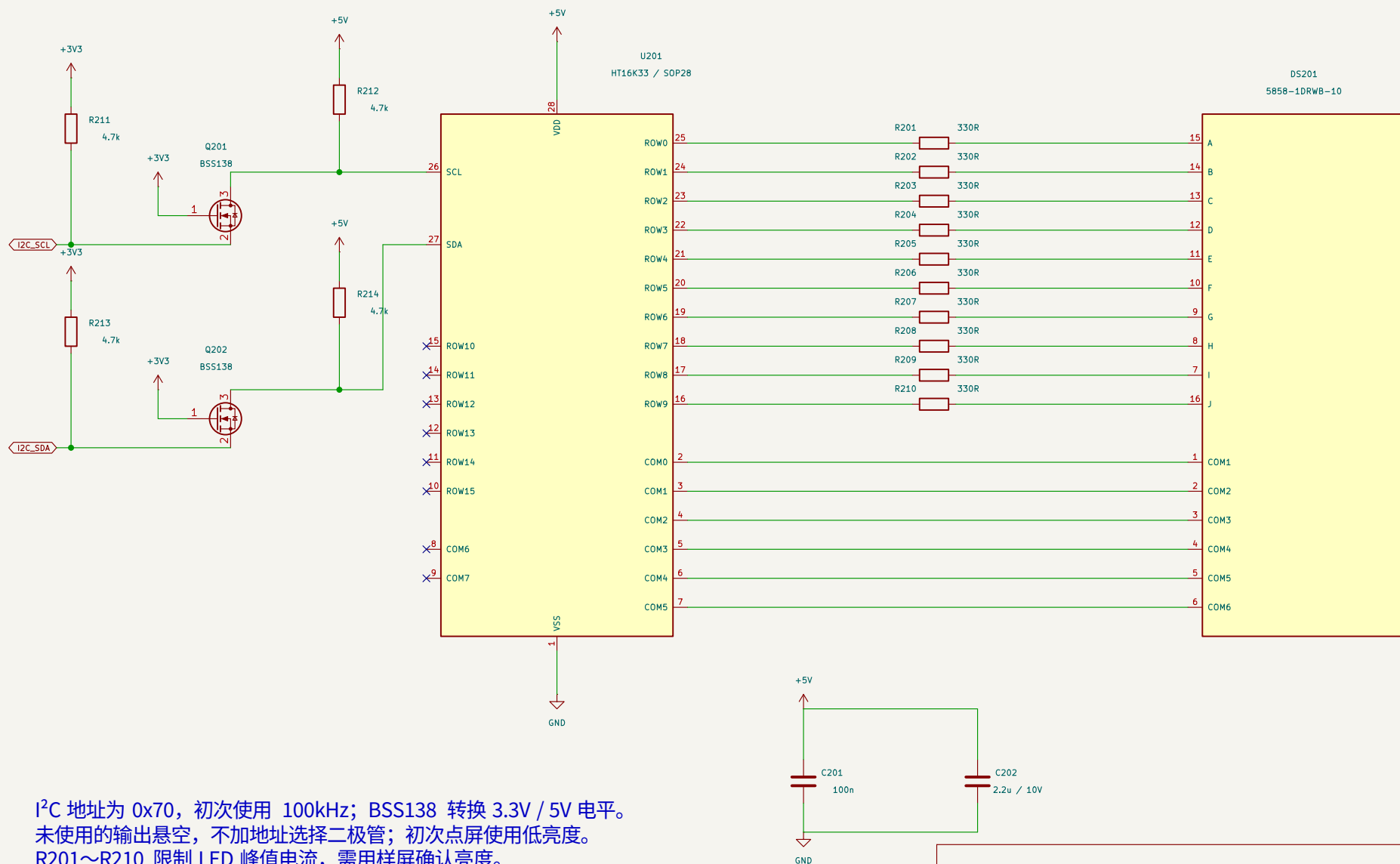
KiCad E.D.A. 10.0.6

Rev: A2

Id: 2/5

BOOT_SEL=1: 按住启动键, 按下并释放复位键, 再释放启动键。
使用 STM32CubeProgrammer 的 USB DFU 下载; 保留 SWD 调试接口。

LED 显示: 6 个公共阴极 × 10 条阳极段线



I²C 地址为 0x70，初次使用 100kHz；BSS138 转换 3.3V / 5V 电平。
未使用的输出悬空，不加地址选择二极管；初次点屏使用低亮度。
R201~R210 限制 LED 峰值电流，需用样屏确认亮度。

屏幕直径 58mm，双排间距 35.08mm，同排针距 2.54mm。
暂定钻孔 1.0mm；孔径与正面安装方向须用实物核对。

STM32C562 最小系统与外围电路;全部电阻、电容采用 0603

温度与流量显示项目

Sheet: /58mm 显示屏与 HT16K33 驱动/

File: display.kicad_sch

Title: 58mm 显示屏与 HT16K33 驱动

Size: A4

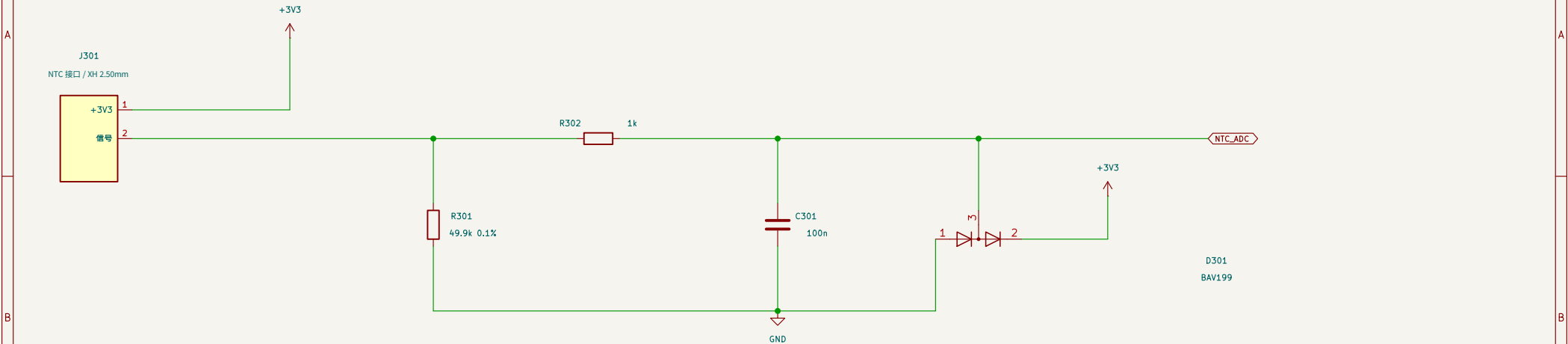
Date: 2026-09-16

Rev: A2

SIZE: A1	
KiCad E.D.A. 10.0.6	

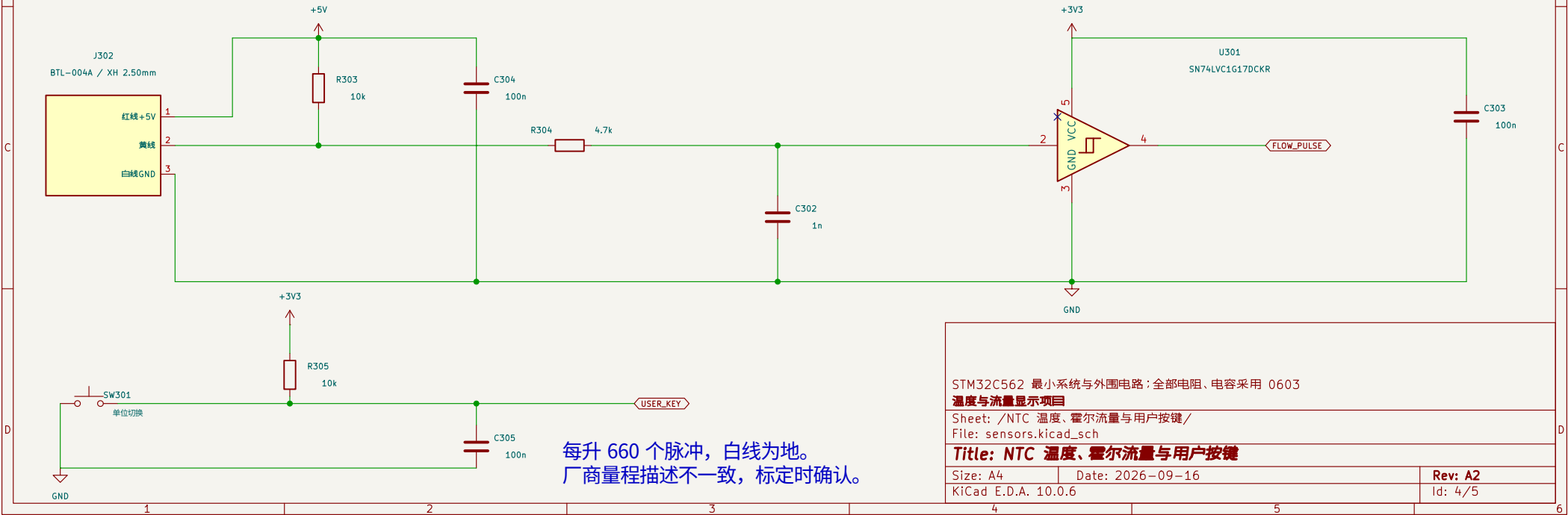
Id: 3/5

NTC 温度输入：25℃ 时为 50kΩ，B25/50=3950K



$R_{NTC} = 49.9k \times (V_{ref}/V_{adc} - 1)$ ，按厂商阻温表换算温度。
开路趋近 0V，短路趋近 Vref；ADC 使用较长采样时间。

霍尔流量输入：F[Hz] = 11 × Q[L/min]

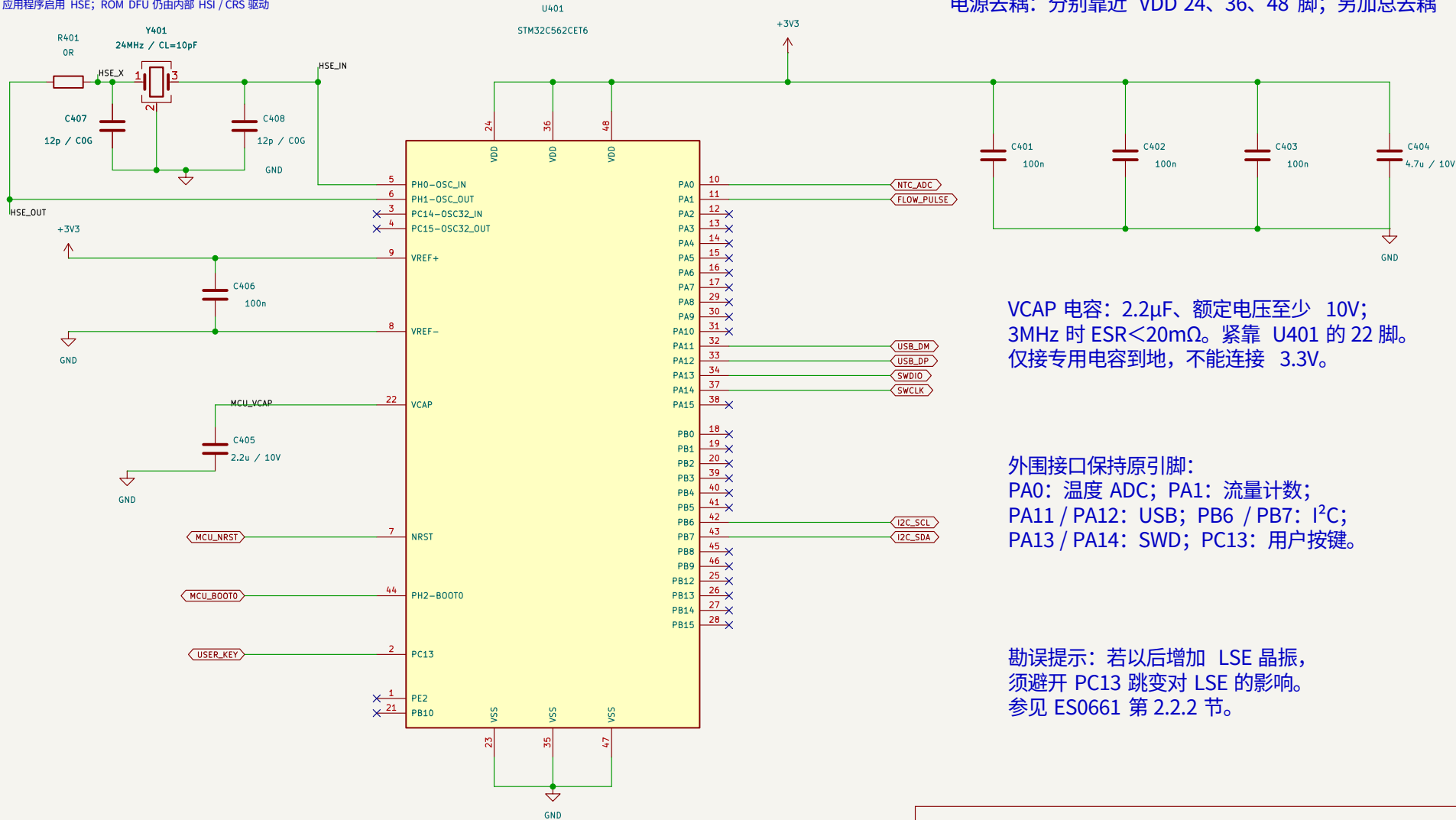


每升 660 个脉冲，白线为地。
厂商量程描述不一致，标定时确认。

STM32C562 最小系统与外围电路：全部电阻、电容采用 0603	
温度与流量显示项目	
Sheet: /NTC 温度、霍尔流量与用户按键/	
File: sensors.kicad_sch	
Title: NTC 温度、霍尔流量与用户按键	
Size: A4	Date: 2026-09-16
KiCad E.D.A. 10.0.6	Rev: A2
	Id: 4/5

STM32C562CET6 最小系统：供电、参考与外围接口

24MHz 外部晶振；负载电容初值 12pF
应用程序启用 HSE；ROM DFU 仍由内部 HSI / CRS 驱动



启动与复位按键、上下拉和 SWD 接口已在 USB 页绘制。
BOOT_SEL=1 时：按住启动键，按下并释放复位键，再释放启动键。
未用 GPIO 在固件中配置为确定电平；保留 SWD 调试。
本页电阻、电容为 0603；未使用引脚标记为空接。

STM32C562 最小系统与外围电路：全部电阻、电容采用 0603

温度与流量显示项目

Sheet: /STM32C562 最小系统/

File: mcu_minimum.kicad_sch

Title: STM32C562 最小系统

Size: A4

Date: 2026-09-16

Rev: A2

KiCad E.D.A. 10.0.6

Id: 5/5